

Missão 2 — O caminho de uma informação

Contexto

Na Aula 1, vocês observaram um jogo multiplayer como jogadores. Agora vamos olhar para o mesmo jogo como engenheiros de redes.

Quando um jogador realiza uma ação, essa informação precisa ser comunicada a outros computadores. Mas o que exatamente é comunicado e por onde essa informação passa?

Objetivo

Identificar e representar o caminho que uma informação percorre desde uma ação realizada pelo jogador até chegar ao destino.

Nesta missão, vocês não precisam saber qual protocolo ou tecnologia o jogo realmente utiliza. O objetivo é construir uma hipótese tecnicamente plausível a partir dos conceitos estudados na Aula 2.

1. Escolha uma ação

Utilizem o mesmo jogo escolhido na Missão 1 e escolham uma ação realizada durante uma partida.

Exemplos:

- jogador movimenta o personagem;
- jogador dispara uma arma;
- jogador passa a bola;
- jogador coleta um objeto;
- jogador utiliza uma habilidade;
- jogador interage com outro personagem.

Descrevam brevemente:

1. Qual é a ação escolhida?
2. O que acontece no jogo depois que ela é realizada?

2. O que precisa ser comunicado?

Agora imaginem que vocês são responsáveis pela comunicação desse jogo. Identifiquem quais informações precisam ser transmitidas para que os outros participantes possam perceber corretamente o resultado da ação.

Por exemplo:

Informação	Por que precisa ser comunicada?
Posição	Para atualizar onde o personagem está
Ação	Para informar que o jogador realizou determinada ação
Direção	Para representar corretamente o movimento
Estado	Para atualizar a situação do personagem

Não é necessário utilizar exatamente esses exemplos. O importante é justificar as escolhas.

3. Desenhe o caminho

Agora vem a parte principal da missão. Criem um diagrama mostrando como vocês imaginam que a informação percorre a rede. Vocês devem identificar as principais etapas que acreditam existir nesse caminho.

Importante, não existe uma única resposta obrigatória, neste momento, vocês estão construindo uma hipótese de funcionamento.

4. Onde podem surgir problemas?

Agora observem o caminho que vocês desenharam. Identifiquem pelo menos três situações que poderiam impedir ou atrasar a chegada da informação.

Podem considerar problemas como:

- atraso;
- perda de informação;
- congestionamento;
- falha de conexão;
- distância;
- indisponibilidade de um computador ou servidor.

Para cada problema, expliquem:

1. O que poderia acontecer com o jogo se isso ocorresse?

5. Uma pergunta para a próxima aula

Depois de realizar a missão, respondam:

1. Se existem diferentes formas de transportar informações pela rede, como deveríamos escolher a melhor para um jogo?

Não é necessário responder corretamente, apenas que vocês formulem uma hipótese inicial. Essa pergunta será retomada na próxima aula.

Entrega

Um documento de 2 a 3 páginas, contendo:

- ação escolhida;
- informações que precisam ser comunicadas;
- diagrama do caminho da informação;
- três possíveis problemas;
- hipótese sobre como escolher a forma de transporte.